

Prompt para IA de Desenvolvimento – Implementação de Reprodução Persistente e Recuperação Automática do Áudio para Funcionamento Contínuo

Objetivo

Implementar um sistema avançado de reprodução contínua de áudio que permita ao aplicativo permanecer tocando por períodos extremamente longos (várias horas ou até dias), minimizando interrupções e recuperando automaticamente a reprodução sempre que ocorrer qualquer falha.

Durante testes prolongados foi observado que, após determinado tempo, o áudio simplesmente deixa de tocar, mesmo quando o aplicativo permanece aberto e sem interação do usuário.

O objetivo desta implementação é tornar o player altamente resiliente, garantindo uma experiência semelhante à de aplicativos profissionais de rádio e streaming, nos quais o áudio permanece em execução indefinidamente ou é restabelecido automaticamente em poucos instantes caso ocorra qualquer interrupção.

Objetivos Gerais

Realizar uma auditoria completa em toda a arquitetura de reprodução do aplicativo.

Identificar qualquer fator que possa provocar a interrupção da reprodução após longos períodos.

A implementação deverá ser baseada em boas práticas de streaming contínuo, tolerância a falhas, recuperação automática e gerenciamento eficiente de conexões.

ETAPA 1 — Auditoria Completa do Player

Realizar uma análise técnica completa do sistema de reprodução.

Verificar:

- gerenciamento do elemento `HTMLAudioElement`;
- `MediaSource`;
- HLS;
- DASH;
- Web Audio API;
- buffers;
- eventos do navegador;

- gerenciamento de memória;
- coleta de lixo (Garbage Collection);
- suspensão de timers;
- políticas de economia de energia;
- gerenciamento de foco da aba;
- Page Visibility API;
- ciclo de vida da aplicação.

Identificar qualquer evento que possa interromper a reprodução.

ETAPA 2 — Identificação da Causa

Investigar automaticamente se a interrupção ocorre por:

- timeout da conexão;
- encerramento do socket;
- perda do stream;
- encerramento do buffer;
- erro do player;
- limitação do navegador;
- suspensão da aba;
- política de economia de energia;
- perda de foco;
- erro de decodificação;
- erro HTTP;
- falha do streaming;
- perda de conexão com a Internet;
- interrupção do servidor da rádio;
- comportamento esperado do navegador.

Documentar a causa encontrada.

ETAPA 3 — Pesquisa de Soluções Persistentes

Pesquisar e implementar as melhores práticas utilizadas por players profissionais de streaming.

Avaliar soluções como:

- reconexão automática inteligente;
- monitoramento contínuo do fluxo de áudio;
- heartbeat de reprodução;
- watchdog do player;
- auto recovery;
- reconnect exponencial;
- reconexão imediata quando apropriado;

- reabertura automática da conexão;
- restauração transparente do stream;
- reutilização do buffer quando possível.

Caso existam bibliotecas especializadas que aumentem a estabilidade do streaming, avaliar sua adoção.

ETAPA 4 — Monitor de Reprodução

Implementar um monitor permanente da reprodução.

Esse monitor deverá verificar continuamente:

- se o áudio continua tocando;
- se o tempo de reprodução continua avançando;
- se o buffer permanece ativo;
- se o elemento de áudio entrou em estado de espera indefinida;
- se ocorreu travamento silencioso.

Nunca depender apenas dos eventos padrão do navegador.

ETAPA 5 — Recuperação Automática

Sempre que for detectado que o áudio parou inesperadamente, executar automaticamente um processo de recuperação.

Esse processo deverá:

- identificar a emissora atualmente selecionada;
- preservar volume e configurações do usuário;
- encerrar corretamente a conexão anterior;
- criar uma nova conexão com o mesmo stream;
- reiniciar a reprodução imediatamente.

Toda a recuperação deverá ocorrer de forma transparente ao usuário.

ETAPA 6 — Reconexão Inteligente

Caso a conexão seja perdida:

- realizar novas tentativas automaticamente;
- evitar loops excessivos;
- utilizar estratégia inteligente de reconexão;
- diferenciar falhas temporárias de falhas permanentes.

Quando o stream voltar a responder, retomar imediatamente a reprodução.

ETAPA 7 — Persistência de Longa Duração

Projetar o player para suportar reprodução contínua durante períodos prolongados.

O sistema deverá minimizar riscos de interrupção relacionados a:

- vazamentos de memória;
- crescimento excessivo do buffer;
- acúmulo de listeners;
- objetos órfãos;
- conexões antigas não encerradas;
- timers acumulados.

O consumo de memória deverá permanecer estável durante toda a execução.

ETAPA 8 — Monitoramento do Tempo de Reprodução

Implementar uma rotina que monitore continuamente:

- `currentTime`;
- `readyState`;
- `networkState`;
- `buffered`;
- `paused`;
- `ended`;
- `stalled`;
- `waiting`;
- `suspend`;
- `error`.

Caso qualquer indicador demonstre paralisação inesperada, iniciar imediatamente a recuperação automática.

ETAPA 9 — Tratamento de Eventos

Implementar tratamento completo para eventos como:

- `error`;
- `stalled`;
- `suspend`;
- `abort`;
- `waiting`;

- emptied;
- ended;
- canplay;
- canplaythrough;
- durationchange;
- progress;
- pause inesperado.

Cada evento deverá possuir estratégia específica de recuperação.

ETAPA 10 — Compatibilidade

Garantir funcionamento consistente em:

- Google Chrome;
 - Microsoft Edge;
 - Firefox;
 - Brave;
 - Opera;
 - Android;
 - PWA;
 - Replit;
 - Ambiente Local;
 - Node.js;
 - cPanel;
 - VPS;
 - Docker.
-

ETAPA 11 — Execução em Segundo Plano

Sempre que permitido pelo navegador, manter a reprodução mesmo quando:

- a aba perder o foco;
- o usuário alternar entre aplicativos;
- a tela do dispositivo apagar;
- outra guia estiver ativa.

Respeitar as limitações impostas pelos navegadores e sistemas operacionais.

Quando a reprodução for interrompida por essas limitações, retomá-la automaticamente assim que a execução voltar a ser permitida.

ETAPA 12 — Logs Técnicos

Criar logs temporários para desenvolvimento contendo:

- motivo da interrupção;
- tempo total de reprodução;
- quantidade de reconexões;
- eventos recebidos;
- erros do player;
- tempo de recuperação.

Esses logs não deverão ser exibidos ao usuário final.

ETAPA 13 — Testes de Estresse

Executar testes simulando:

- várias horas de reprodução contínua;
- perda temporária da Internet;
- retorno da conexão;
- troca de emissoras;
- mudança de abas;
- suspensão temporária da página;
- streams instáveis.

Confirmar que o player recupera automaticamente a reprodução.

ETAPA 14 — Experiência do Usuário

Todo o processo de monitoramento e recuperação deverá ocorrer em segundo plano.

O usuário não deverá precisar:

- pressionar Play novamente;
- trocar de rádio;
- atualizar a página;
- reiniciar o aplicativo.

A recuperação deverá ser praticamente instantânea e imperceptível.

ETAPA 15 — Validação Final

Ao concluir a implementação, confirmar que:

- o áudio pode permanecer em reprodução por períodos extremamente longos;

- interrupções inesperadas são detectadas automaticamente;
- o sistema identifica quando o stream deixa de evoluir;
- a reconexão ocorre automaticamente;
- a mesma emissora é retomada sempre que possível;
- o usuário não precisa realizar nenhuma ação manual;
- o consumo de memória permanece estável;
- não existem vazamentos de memória;
- não existem conexões órfãs;
- o player suporta longos períodos de funcionamento contínuo.

Objetivo Final

Entregar um sistema de reprodução de áudio altamente resiliente, persistente e auto-recuperável, capaz de manter a reprodução contínua por tempo indeterminado. Caso qualquer interrupção ocorra — seja por falha do stream, timeout, suspensão do navegador, perda temporária de conexão ou qualquer outro motivo — o player deverá detectar automaticamente a condição, restabelecer a conexão com a emissora atual e retomar a reprodução em poucos instantes, sem exigir qualquer intervenção do usuário, proporcionando uma experiência equivalente à de aplicativos profissionais de rádio e streaming.